

SAP ALE / IDoc 整合開發課程

企業間 / 系統間資料整合的經典技術——**ALE (Application Link Enabling)** 是分散式流程整合框架 (決定「誰跟誰之間、什麼時候該同步什麼資料」) · **IDoc (Intermediate Document)** 是 ALE 選定的標準資料載體格式。本課程教這一整套機制：從環境設定 (Distribution Model / Partner Profile / Port / Change Pointer)、IDoc 基礎架構與監控、到自訂擴充與 Outbound/Inbound 客製化開發、最後用兩個真實企業情境 (集團內部關聯交易自動對帳) 收尾。**ale01 ~ ale10** 已於 **2026-09-21** 全數出題；使用者 **GUI 前置與回頭驗證** 見文末「待驗證項目盤點」。

課程定位

- 對象：完成基礎課 (尤其 ex15 Function Module、ex23 LUW) 的學員；強烈建議先修過 **Enhancement** 課程 ([src/ABAP_Training_Enhancement/](#)) ——en02/en04 教的 BTE / Enhancement 掛勾技巧，是本課程自訂 Outbound 觸發時機的關鍵前置技能。
- 技術範圍：
 - ALE 基礎環境設定** (Customizing、非 ABAP 開發)：Distribution Model ([BD64](#))、Partner Profile ([WE20](#))、Port ([WE21](#))、Change Pointers ([BD61/BD50/BD52](#))
 - IDoc 基礎架構與監控**：Control/Data/Status Record、[WE02/WE05/WE19](#)
 - Master Data vs Transaction Data 兩種觸發機制**：前者靠 Change Pointer 框架自動化，後者靠 Output Determination ([NAST](#)) 或手動/Enhancement 觸發——本課程刻意分開處理，避免學生誤以為只有一種模式
 - 自訂 **IDoc 擴充 + Outbound/Inbound 客製化開發**：Segment 擴充、自訂 Function Module、錯誤處理與重送 ([BD87](#))
 - 期末兩個真實整合案例：集團內部關聯交易的自動對帳情境 (見課綱表 ale09/ale10)
- ✅ 系統環境限制 (**2026-08-24** 已用 [sap-adt/sap-adt-home MCP](#) 實測查證，見 [ale01](#) 與 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 58 節)：本課程只適用 **on-premise** 系統 (連線 [SAP Bridge / sap-adt / sap-adt-home](#))，ALE/IDoc 這類經典 Customizing / Dynpro 技術在 **ABAP Cloud** 限制語法下完全不存在。[BD64 / WE20 / WE21 / BD61 / BD50 / BD52 / WE19 / WE02 / WE05 / BD87](#) 十個交易碼皆確認 TADIR 型別為 **TRAN**，無 ADT API，一律 GUI-only。IDoc 三個核心物件的 **ADT** 支援程度完全不同、出乎意料：Message Type ([WE81](#)) 連 TADIR 個別登記都沒有，是純 **EDMSG** 字典資料，無 API；Basic Type / IDoc Type ([WE30](#)，TADIR 型別 **IDOC**) 有登記但無任何 ADT 曝光；🔥 **Segment Type (WE31)** 的 TADIR 型別其實是 **TABL**——本質就是一張一般 **DDIC Structure**，已用 [sap_get_source\(objectType=STRU\)](#) 對標準 Segment [E1MARAM/E1EDK01](#) 實測成功完整讀出原始碼！([ale06](#) 出題時已修正細化)：Segment 是 **E1xxx** (扁平字元) + **E2xxx###** (引用 Data Element) 兩層 DDIC Structure，中繼資料在 [EDISDEF/EDSAPPL](#)；ADT 可讀取但不能靠自建 **Structure** 註冊 **Segment**，ale06 的 Segment 建立一律走 [WE31](#) GUI，Claude 只做事後驗證。
- 結業標準 (草案)：分得清 ALE (框架/決策) 與 IDoc (資料載體) 的關係；能講出 Master Data (Change Pointer) 與 Transaction Data (Output Determination / 手動觸發) 兩種分送機制的差異與各自適用情境；能在 Partner Profile 正確判斷「這個訊息在這台系統上該設 Outbound 還是 Inbound」，不會把 Source/Target 跟 Outbound/Inbound 搞混；能設計一個自訂 IDoc 擴充並完成 Outbound→Inbound 端對端驗證；能看懂並重現一個標準 ALE 情境 (STO Intercompany Billing)。

⚠️ 教學重點提醒：Partner Profile 的 Inbound/Outbound 判斷原則 (2026-08-22 使用者明確要求強調)

這是 ALE 學習曲線中最容易搞混的環節，課程中會反覆講解 + 反覆動手配置，不只在 [ale02](#) 講一次觀念就結束：

- 判斷原則只看「這個訊息在這台系統上是送出還是接收」，跟「我是 **Source** 還是 **Target**」無關：A 系統要送出 IDoc 給 B，就在 A 系統的 [WE20](#)、對著 Partner = B，填 **Outbound Parameters** (Port、Output Mode)；B 系統要接收處理，就在 B 系統的 [WE20](#)、對著 Partner = A，填 **Inbound Parameters** (Process Code)。
- 兩筆設定分別存在兩台不同系統上，不是同一張畫面、也不是互相複製——新手常誤以為「A 系統也要設 Inbound」或「B 系統也要設 Outbound」，但單向流程 (A 送給 B、沒有回頭訊息) 只需要 A 設 Outbound、B 設 Inbound。
- 唯一雙方都要設 **Outbound+Inbound** 的情況：流程本身雙向 (如開啟 ALE Audit / [ALEAUD](#) 確認 IDoc 回送，或業務流程本身有回頭訊息如 [ORDRSP](#))——這是另一個訊息類型的雙向配置，不是同一個訊息類型自己雙向跑。
- 口訣：「我送出 = 設定我方 Outbound (填 Port，對方是誰)；我接收 = 設定我方 Inbound (填 Process Code，怎麼處理)」

- ale02 (環境設定) 會用兩系統/Client 對照圖 + 常見誤區 Q&A 講解一次；ale04 (Master Data) 、ale07 (Outbound 客製化) 、ale08 (Inbound 客製化) 會要求學生實際在兩邊各自配置一次，透過重複動手練熟，不是只講一次觀念。

教材慣例 (比照 RAP/Enhancement/CDS 課程)

- 每題三件套：題目 `aleNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_ALE`) + 答案快照 (GUI-only 步驟無法快照的部分，至少快照呼叫端 / 自訂 Function Module 程式碼)
- 每題 md 開頭 (`## 學習目標` 之前) 要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- 答案物件命名：自訂 Function Module `Z_ALEnn_*`，自訂 Segment/Message Type `ZALEnn_*`，驗證程式 `ZR_ALEnn_DEMO`
- 兩個期末案例會用兩個 Client (或兩個 Logical System 定義) 模擬「兩家公司」，不需要真的有第二套實體系統
- **⚠ Schema 設計硬性規則 (2026-08-22 使用者明確要求，呼應專案既有規則 `.claude/rules/abap-style.md`)**：本課程幾乎每個情境都對應一張真實標準表 / 標準單據 (Master Data：KNA1/MARA/LFA1；Transaction Data：MIRO 底層的 RBKP/RSEG、Billing 的 VBRK/VBRP、會計憑證的 BKPF/BSEG)。自訂 Segment (WE31)、自訂 Table、驗證程式用的本地結構，欄位一律要直接引用對應標準表既有欄位的 **Data Element**，不可以另外用 `abap.char(...)` 這類內建型別或自建 Domain/DE 平行複製一份長得很像的型別——先用 quickSearch / 讀標準表定義查出實際 Data Element 再引用，不要憑記憶猜。**能整段重用標準 Structure 更好** (例如 Segment 描述的剛好是某張標準單據的欄位子集，直接 `INCLUDE TYPE` 或引用該標準 Structure，不要逐欄位手動重新宣告)，目的是讓自訂物件跟標準表在型別層級保持一致，日後串接 JOIN / BAPI 呼叫不需要額外轉換。

課綱 (ale01 ~ ale10 已出題，待驗收)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
ale01	為什麼要用 ALE/IDoc？ 環境查證	ALE 在企業整合架構中的定位 (對比已學過的 REST / RAP / BAPI)；IDoc 五層概念總覽 (Control/Data/Status Record、Message Type、Basic Type、Segment)；Master Data vs Transaction Data 兩種觸發機制的觀念對照表；用 ADT discovery/quickSearch/TADIR 反查實測查證 WE30/WE31/WE81 是否有 API、BD64/WE20/WE21/BD61/BD52 確認是否為純 GUI-only；本題只講觀念 + 查證，不建物件	呼應基礎課、Enhancement 課程對「不改標準物件」規則的鋪墊	✅ 已出題並完成查證 (<code>ale01_overview_and_discovery.md</code> ：Master Data vs Transaction Data 對照、情境判斷、ALE vs REST 比較表、 環境查證結果 [Segment Type = TABL 、Basic Type = IDOC (無曝光)、Message Type 無 TADIR 登記] 全部完成，2026-08-24)
ale02	ALE 環境設定實戰	SM59 (RFC Destination) → WE21 (Port) → WE20 (Partner Profile，含 Inbound/Outbound 判斷原則詳細講解 + 常見誤區 Q&A) → BD64 (Distribution Model) → BD61 (Change Pointer 全域啟用)——GUI-only 操作指引；因使用者僅有單一 Client (130) 存取權限，改用「自我迴圈測試」設計 (Logical System / RFC Destination / Port 都指向自己)，結尾用 WE19 送測 MATMAS IDoc 驗證整條管線	承 ale01	✅ 已出題 (<code>ale02_environment_setup.md</code> ；驗證用字典表 EDIPORT/EDIPOA/EDP13/EDP21 已查證正確表名與欄位，見規則檔第 58.4 節；等待使用者完成 GUI 操作後回報結果)
ale03	IDoc 基礎結構與監控	Control/Data/Status Record 結構拆解 (EDIDC/EDID4/EDIDS 字典表逐欄說明)；常見狀態碼對照表；監控交易 WE02/WE05 使用情境差異；測試工具 WE19 (Existing IDoc 模式，複製既有	承 ale02	✅ 已出題 (<code>ale03_idoc_structure_monitoring.md</code> ；全程 GUI 操作 + 監控查詢，等待使用者完成後回報 IDoc 號碼與狀態碼供驗證)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		IDoc 修改後用 Inbound Processing 重送)；沿用 ale02 已建好的自我迴圈管線與已送出的 MATMAS IDoc 觀察端對端結果		
ale04	Master Data 分送實戰——Change Pointer 機制端對端	Change Document vs. Change Pointer 概念釐清；BD61 (已於 ale02 開)→BD50 (訊息類型層級)→BD52 (欄位層級，用 MATMAS/MARC-EISBE 安全庫存量)三層開關；MM02 異動主資料→BD21/RBDMIDOC 觸發→沿用 ale02 既有 Outbound/Inbound 管線送出→用 ale03 學到的 WE02 監控驗證；沿用 ale02 自我迴圈設定，說明為何本題不需要重新配置 Partner Profile	承 ale03	✅ 已出題 (ale04_master_data_change_pointer.md ；全程 GUI 操作，會真實異動一筆物料安全庫存量並要求還原，等待使用者完成後回報 IDoc 號碼與狀態碼供驗證)
ale05	Transaction Data 觸發機制	Output Determination (NAST / 條件技術 / NACE / 輸出類型如 RD04) vs. 手動/Enhancement 觸發 (MASTER_IDOC_DISTRIBUTE) ；三種觸發機制 (Change Pointer / Output Determination / 手動-Enhancement) 完整對照表；全程唯讀觀察既有標準設定，不新增 Customizing	承 ale04	✅ 已出題 (ale05_transaction_data_triggers.md ； NACE/VF03 唯讀觀察步驟等待使用者回報實際畫面內容以核對講義措辭)
ale06	自訂 IDoc 擴充	Part A：Extension (WE31 建 Z1ALE06→WE30 建 Extension ZALE06_MATEXT 掛在 MATMAS05 的 E1MARAM 底下→WE82 指派) ； Part B：自訂完整 Z 訊息類型骨架 (WE81 ZALE06 + 表頭/明細 Segment + WE30 Basic Type ZALE06_BT01 + WE82) ；兩條路線取捨表；Segment 兩層解剖 (E1 扁平字元 vs. E2 引用 Data Element，中繼資料 EDISDEF/EDSAPPL) ；欄位一律引用標準 DE (含 MATNR18、ELIFN 兩個易錯例子) 。待驗證項目已有結論：Claude 不能代建 Segment (自建 Structure 不會寫入 EDISDEF/EDSAPPL)，只能事後驗證。只定義結構，不送資料	承 ale03	✅ 已出題 (ale06_custom_idoc_extension.md ；全程 GUI，等使用者建好後用 EDISDEF/EDSAPPL/EDIMSG/EDBAS 驗證並快照生成的 Structure)
ale07	Outbound 客製化開發	MASTER_IDOC_DISTRIBUTE 組 IDoc 與送出 (接收方由 BD64 決定，沒設定 = 靜默不產生) ； COMMIT WORK 責任歸屬 (Class 不 commit、Report 才 commit，呼應 en06) ；自訂 ZALE06 訊息類型 Outbound (ZCL_ALE07_PO_OUT /	承 ale05/ale06	✅ 已出題 (ale07_outbound_customization.md + 5 個答案快照；草稿未經 SAP 驗證，見下方待驗證盤點)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		ZR_ALE07_SEND · 採購訂單 →IDoc) ; 標準訊息 MATMAS 的 Extension 用 Customer Exit (MGV00001 / EXIT_SAPLMV01_002 / ZXMGVU03) 填值 · 含 idoc_cimtype 陷阱 ; 再次練習 Partner Profile Outbound		
ale08	Inbound 客 製化開發 + 錯誤處理	Inbound 處理鏈 (WE20→WE42→WE57→BD51→FM) ; 標準 Inbound FM 介面 (實測讀標準 FM 確認) 與 idoc_status 回填 (53 / 51) ; FM 當轉接器、邏輯放 Class (ZCL_ALE08_PO_IN 、 Z_IDOC_INPUT_ZALE06 、 ZALE08_CTRL / ZALE08_POLOG) ; 51 vs 56 、 BD87 重新處理、冪等 (MODIFY + 失敗不寫入) ; 再次練習 Partner Profile Inbound 。本題以 Log 表代替真實 BAPI 過帳 (真實 BAPI 留給 ale09)	承 ale07	✅ 已出題 (ale08_inbound_customization.md + 6 個 答案快照 ; 草稿未經 SAP 驗證)
ale09	期末案例 一 : MIRO 觸發 Paper Company 自動記 AR	自訂 ZALE09 訊息類型端對端 ; Outbound 觸發點用 BAdI INVOICE_UPDATE ~ CHANGE_IN_UPDATE (實測介面) 只 寫待送佇列 ZALE09_QUEUE (自製 mini-NAST · 回應 ale05 思考題) + 排程報表送出 ; 安全閘 ZALE09_CTRL ; Inbound 用 BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK / POST 記 AR (借正貸負、test_mode 預設 只檢查不過帳、ref_doc_no 冪 等) ; ZALE09_CTRL 維護報表驗證主 資料存在	承 ale06 ~ ale08 全部技 巧	✅ 已出題 (ale09_capstone_miro_to_ar.md + 11 個答案快照 ; 草稿未經 SAP 驗證 · ⚠ 過 帳路徑需在測試專用公司代碼驗證)
ale10	期末案例 二 : STO Delivery Billing (IV) 觸 發對方 AP	標準流程講解 · 並用系統上真實的 INVOIC IDoc 歷史當教材 (2020 ~ 2023 · 115 筆 ; 53×7 / 51×91 / 56×9 ; EDIDS 真實失敗訊息、EDID4 58 個 Segment 的組成、NAST V3/RD04/媒介 6、EDIFCT 的 IDOC_INPUT_INVOIC_FI / EDX_INPUT_INVOIC_MRM、INVF / INVL) ; 加值轉折 : LVEDF001 (EXIT_SAPLVEDF_001 / 002) 替 INVOIC01 掛 Extension ZALE10_INVEXT · 達金額門檻的發票 多帶覆核旗標 Segment Z1ALE10 (插 入位置 = E1EDK01 之後) ——對照 ale09 從零自訂	承 ale06 ~ ale09	✅ 已出題 (ale10_capstone_sto_billing_invoic.md + 4 個答案快照 ; Part A/B 為唯讀分析可直接 做 ; Part C 草稿未經 SAP 驗證)

待驗證項目盤點 (ale02 ~ ale10 出題完成後 , 尚未測試的全部清單)

ale01 ~ ale10 已全數出題 (2026-09-21) 。截至出題時 : **ale02 ~ ale06** 的 **GUI** 步驟使用者都還沒做 (系統實測 **EDISDEF** 無 **Z1%** Segment 、 **EDIMSG** 無 **ZALE%** 指派、無新的 **MATMAS** IDoc 、 **EDP13** 沒有 **MATMAS** 的 Partner Profile) , **ale07 ~ ale10** 的程式碼是草稿 , 全部未經 **SAP** 語法檢查與執行驗證 (依賴 ale06 才會建立的 Segment) 。回頭盤點時依下列順序推進 :

A. 使用者 GUI 前置 (依序) : ale02 (**SM59/WE21/WE20/BD64/BD61/WE19**) → ale04 (**BD50/BD52/MM02/BD21**) → ale06 (**WE31/WE30/WE81/WE82**) → ale07 Part A (Outbound Partner Profile / Model) → ale08 Part B (**WE57/BD51/WE42**/Inbound Partner Profile) → ale09 Part B → ale10 Part C 前置。ale03、ale05、ale10 Part A/B 為唯讀觀察 , 隨時可做。

B. Claude 側驗證 (ale06 完成後才能編譯) :

1. 把 ale07 ~ ale10 的快照推送到 SAP (**sap_create_object/sap_set_source** ; Function Group / FM / Test Include / DDIC 表要走 ADT workaround , 見規則檔第 6 / 7 / 8 節) , 逐一 **checkruns** 語法檢查與啟用
2. ABAP Unit : **ZCL_ALE07_PO_OUT**、**ZCL_ALE08_PO_IN**、**ZCL_ALE09_MIRO_OUT**、**ZCL_ALE09_AR_POST**、**ZCL_ALE10_INVOIC_EXT** 五個測試類別 (純邏輯、不碰資料庫 , 可先驗證) ; ⚠️ **cl_abap_unit_assert=>assert_equals** 對日期 / 數值型別要求 **act / exp** 型別一致 , **char** 對 **string** 是否通過尚未確認
3. **ZR_ALE07_SEND** / **ZR_ALE09_SENDQ** 的 **programrun** (**p_test** 模式) ; ⚠️ 遵守規則檔第 38 / 45 節 : 有 **COMMIT** / **ALE** 呼叫的程式碼不可用 **programrun** 反覆重試

C. 各題已知的不確定點 (出題時刻意標記) :

- **ale06** : **WE31** 實際生成的 **Z1ALE06** / **Z2ALE06000** 結構、**EDSAPPL** 的 **EXPLENG** (尤其 **WRBTR** = 15 、 **NETWR** 待回報)
- **ale07 Part C** : Extension Segment 在 **WE30** 的子節點順序 vs. Exit 的 **APPEND** 時機 (IDoc 狀態 26 風險) ; **MATMAS** 帶 Extension 送出後 , Inbound 端 **WE57** 是否需要對應 Extension 才能處理 (可能導致狀態 56 / 51)
- **ale08** : **BD51** 輸入類型的實際選項文字 ; **WE42** 畫面欄位 ; Inbound FM 回填 **idoc_status** / **workflow_result** 的實際框架行為 (53 / 51 是否如預期) ; 00/398 訊息文字
- **ale09** : **INVOICE_UPDATE~CHANGE_IN_UPDATE** 內寫 **zale09_queue** 的實測 (Update Task 中 **MODIFY**) ; **BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK** / **POST** 的必填欄位 (如 **bus_act**、期間、過帳碼) ; **RSEG-WRBTR** 淨額與稅的處理 ; **rbkp-stblg** 沖銷判斷 ; 真實過帳只能在測試專用公司代碼
- **ale10** : **EXIT_SAPLVEDF_001** 的 **dvbdkr** 是否一定有值 ; Extension 插入位置與 IDoc 語法順序 ; **Z1ALE10** 的 **NETWR** 匯出長度 ; 真實 **STO→IV** 計費資料是否可得

D. 已在出題過程中更正的舊講義錯誤 (2026-09-21 , 用 **DD07T/DD03L/NAST/TEDS2 實測) :** ale03 的 **EDIDC-DIRECT** 方向 (1 = Outbound 、 2 = Inbound , 原寫反) 、 **EDIDC** 欄位 **IDOCTP** (非 **IDOCTYP**) 、 **EDIDS** 欄位 **COUNTR** (非 **COUNTER**) ; ale05 的 Application 編號 (**V3** = Billing , 非 **V2**) ; ale01 的 Segment 兩層結構。教訓 : 這門課多次因憑記憶撰寫字典表欄位與代碼而出錯 , 之後任何講義中的表名、欄位名、代碼含義都先用 **datapreview/freestyle** 查證再寫。